

PMI	Fiche projet	Projet N°:	41
-----	--------------	------------	----

A- Définition de l'idée du projet

Projet:	Fabrication de câbles électriques sans halogènes et à fumées non toxiques (HFFR : Halogen Free Fire retardent)
Nature de projet	Ce projet permet de fabriquer des câbles avec un degré plus haut de sécurité. Les câbles HFFR sont à la base d'une nouvelle formulation qui offre deux avantages combinés qui sont retardateurs de flamme et ne génératrices de fumées toxiques au cours d'un incendie.
Secteur d'activité	Industrie Chimique
Gamme de produits	La gamme des produits à fabriquer s'établit comme suit: - Câbles sans halogènes pour bâtiments et constructions avec ou sans isolation secondaire (selon l'application) - Câbles sans halogènes pour l'industrie avec ou sans isolation - Câbles pour autres applications (transport, systèmes électriques ou électroniques, etc.)
Matières premières	- Fils de cuivre étamé (Classe EPT1) - Masterbtech à base d'EVA (élastomère thermoplastique) sans halogènes destiné à la câblerie avec additifs et colorants - Masterbatch d'EVA réticulé sans halogènes pour câblerie - Les couches d'isolation peuvent être réalisées par les thermoplastiques suivants : polyimide (PI) ou polyéther-éther cétone (PEEK). Mais leurs prix sont plus élevés que l'EVA. Selon les applications, ses matériaux peuvent être utilisés.
Principaux fournisseurs	- Compoundeurs en UE ou locaux; - Fournisseur de cuivre haute qualité (étamé)
Processus de fabrication	Le procédé de fabrication s'établit en différentes étapes: - Le procédé de fabrication est l'extrusion à en tête d'équerre avec tête d'extrusion à double couche. - Le fil de cuivre est étiré par le système d'étirage de la ligne d'extrusion. La première couche d'isolation est l'extrusion en tête d'équerre. La deuxième couche de gainage est aussitôt sur-extrudée sur la première couche. - Le câble extrudé, qui est encore chaud et molle, passe par le caniveau refroidisseur pour se solidifier. - Un système de mesure de longueur (totalisateur) permet d'enregistrer la longueur produite. - Un système d'impression à jet d'encre laser indique sur le câble les caractéristiques essentiels du câble et de traçabilité (diamètre, type, date, n° lot, etc.). - A la sortie de ligne, le câble est enroulé sur l'enrouleur. A une longueur donnée, une scie permet de couper le câble.
Liste des équipements:	Matériel roulant 100 000 DT Ligne d'extrusion de câbles (en tête d'équerre) avec double couche 550 000 DT Lot de filières et accessoires 200 000 DT Equipements de laboratoire et d'essais 150 000 DT Equipements de manutention 25 000 DT Matériel informatique 10 000 DT Logiciel de production 15 000 DT Logiciel de gestion 7 000 DT
Capacité de production	500 000 ML de câbles (toutes catégories confondues)
Emploi	4 Cadres dont un ingénieur chimiste et un ingénieur industriel. 3 Agents de maîtrises 8 Agents d'exécution

B- Marché

B.1 Clientèle cible	B.2 Répartition des ventes
- Secteur de bâtiment en Tunisie et à l'export ; - L'industrie en Tunisie et ailleurs ;	- Local : 60% ; - Export : 40%

B.3 Evolution du marché

Les câbles HFFR sont très utilisés dans les marchés de l'UE et des pays développés. Leur utilisation en Tunisie n'est pas encore entamée. L'opportunité se présente, aussi bien au niveau du marché local qu'au niveau de l'export.

C- Schéma d'investissements et de financement

Investissement	Montants	Financement	Montants
Terrain	-	Capital social	470 800
Aménagement	-	Crédit à long et à moyen terme	706 200
Equipement industriel	925 000	Autres	
Equipement de bureau et informatique	22 000		
Matériel de transport	100 000		
Besoin en fonds de roulement	130 000		
Autres.....	-		
Total	1 177 000	Total	1 177 000

D- Schéma de rentabilité

D.1 Structure des coûts

Exploitations prévisionnelles						
Désignation	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
Ventes	1 250 000	1 312 500	1 378 125	1 447 031	1 519 383	1 595 352
Achats matières premières/consommables	662 500	695 625	730 406	766 927	805 273	845 537
<u>Marge Brute sur coût Matière</u>	<u>587 500</u>	<u>616 875</u>	<u>647 719</u>	<u>680 105</u>	<u>714 110</u>	<u>749 815</u>
Autres charges d'exploitation	125 000	127 500	130 050	132 651	135 304	138 010
<u>Valeur ajoutée</u>	<u>462 500</u>	<u>489 375</u>	<u>517 669</u>	<u>547 454</u>	<u>578 806</u>	<u>611 805</u>
Charges sociales	98 400	100 368	102 375	104 423	106 511	108 642
<u>Excédant Brut d'Exploitation</u>	<u>364 100</u>	<u>389 007</u>	<u>415 293</u>	<u>443 031</u>	<u>472 295</u>	<u>503 164</u>
Amortissements	162 050	162 050	162 050	162 050	162 050	162 050
<u>Résultat Brut d'exploitation</u>	<u>202 050</u>	<u>226 957</u>	<u>253 243</u>	<u>280 981</u>	<u>310 245</u>	<u>341 114</u>
Charges financières	60 027	54 024	48 622	43 760	39 384	35 445
<u>Résultat des activités ordinaires avant impôts</u>	<u>142 023</u>	<u>172 933</u>	<u>204 622</u>	<u>237 221</u>	<u>270 861</u>	<u>305 668</u>
Is	25 564	26 842	28 184	29 594	31 073	32 627
<u>Résultat net de l'exercice</u>	<u>116 459</u>	<u>146 090</u>	<u>176 437</u>	<u>207 627</u>	<u>239 787</u>	<u>273 041</u>
Cash flows	278 509	308 140	338 487	369 677	401 837	435 091

D.2 Principaux ratios

Taux de rentabilité interne	23%
Valeur actuelle nette	486 949
Délai de récupération	4 Ans et 1 Mois

E- Conseils

Cette unité devra mettre en place ISO 14001 ultérieurement